

25 s. Présenter les deux expériences : une synthèse à partir de calculs fixes, puis une proposition de poids qui peut modifier un portefeuille simulé. La contribution porte sur leurs contrôles et leur évaluation critique.

[Sources] Mémoire, couverture et résumé. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Synthèse et allocation sous contrôle

45 s. Dans la première expérience, le LLM ne modifie pas le portefeuille. Dans la seconde, une proposition acceptée change les positions simulées. Aucun ordre réel n'est envoyé et aucune approbation humaine effective n'est enregistrée.

[Sources] Mémoire, introduction et architecture. [/Sources]

Question de recherche

Comment utiliser les sorties d'un LLM dans une chaîne multifactorielle tout en pouvant vérifier ses chiffres, ses sources et ses décisions ?

- Synthèse : restituer un état quantitatif déjà calculé.
- Allocation : proposer des poids soumis aux contrôles Python.
- Évaluation : comparer les notes, puis le PnL simulé.

Le moteur déterministe conserve le calcul et le contrôle des positions.

Source : Mémoire, introduction et architecture

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Démarche de recherche

35 s. Annoncer les deux expériences et leurs critères propres. La qualité d'une restitution et la rentabilité d'une allocation sont évaluées séparément.

[Sources] Mémoire, chapitres 2, 3 et 5. [/Sources]

Démarche de recherche

1. Revue et choix des composants
17 fiches documentaires, dont 8 dépôts approfondis.
2. Synthèse de résultats financiers
Backtest ETF, 33 réponses LLM et contre-exemples du validateur.
3. Allocation sous contraintes
56 propositions, deux règles de référence et replay hors réseau.

Sources : Mémoire, chapitres 2, 3 et 5.

Approche agentique et trading multifactoriel

└ La revue sépare les responsabilités

45 s. Ces familles ne sont pas interchangeables. Le scoring documentaire porte sur sept critères et n'est pas une certification de production. Seuls les outils effectivement utilisés dans le prototype sont présentés comme implémentés.

[Sources] Mémoire, chapitres 2 et 3; annexe I. [/Sources]

La revue sépare les responsabilités

Rôle étudié	Exemples du corpus	Enseignement retenu
Orchestration	LangGraph, AutoGen	Organiser les tâches et l'état.
Socle quantitatif	Qlib, Lean	Garder les calculs dans des outils dédiés.
Agents financiers	TradingAgents, FinRobot	Examiner les rôles et les synthèses.

Choix du prototype : calculs Python et orchestration LangGraph.

Sources : Mémoire, annexe et gestion documentaire, application de l'auteur

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Socle initial : quatre ETF équipondérés

55 s. L'allocation est équipondérée et aucun paramètre n'est appris. Les ETF ne sont pas une reconstruction titre par titre des facteurs académiques. La période 2021–2025 est donc un contrôle temporel, pas un test complet de prédiction.

[Sources] Mémoire, chapitre 3; backtest.py. [/Sources]

Socle initial : quatre ETF équipondérés

Exposition	ETF	Poids
Value	VLUE	25 %
Momentum	MTUM	25 %
Quality	QUAL	25 %
Low volatility	USMV	25 %

- Benchmark : SPY.
- Rééquilibrage mensuel, coûts de 0, 10 et 30 pb.
- Cours ajustés via yfinance.
- Rendements : fév. 2015–déc. 2025.
- Contrôle temporel : 2021–2025.

Les ETF sont des proxies investissables des facteurs.

Source : Mémoire, production expérimentale, paramètres du backtest.

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Composants exécutés et architecture proposée

55 s. Le module d'allocation ne passe pas par LangGraph. Le stress de turnover de la synthèse produit une alerte, tandis que les contraintes d'allocation peuvent bloquer la transaction simulée. Les agents actualités et conformité restent proposés.

[Sources] Mémoire, chapitre 4 et protocole d'allocation. [/Sources]

Composants exécutés et architecture proposée

	Synthèse	Allocation simulée
Rôle du LLM	Résumer les résultats	Proposer les poids cibles
Programme	LangGraph et superviseur déterministe	Module Python distinct
Contrôles	Qualité, chiffres, permissions déclarées	Poids, turnover, sources et exécution
Effet d'un rejet	Sortie rejetée et archivée	Conservation des quantités détenues

Les sept rôles de l'architecture cible ne sont pas tous exécutés.

Source : Mémoire, chapitre 4 et protocole d'allocation.

Approche agentique et trading multifactoriel

└ SPY conserve l'avantage sur 2015–2025

65 s. Lire en priorité rendement et volatilité. Le drawdown est presque identique. Le résultat ne démontre pas d'alpha et ne peut être attribué au LLM : les règles du portefeuille sont fixes et le modèle ne les modifie pas.

[Sources] results/metrics.csv; mémoire, chapitre 5. [/Sources]

SPY conserve l'avantage sur 2015–2025

Indicateur	Multifactoriel, 10 pb	SPY
Rendement annualisé	12,02 %	13,84 %
Volatilité annualisée	14,17 %	14,96 %
Sharpe (taux sans risque nul)	0,875	0,946
Drawdown maximal	−23,85 %	−23,93 %
Valeur finale, base 100	345,10	411,73

Sur 2021–2025, le classement reste le même : 11,25 % contre 14,34 %.

Source : results/metrics.csv; mémoire, chapitre 5.

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Synthèse : 33 réponses passent les contrôles

60 s. Le modèle enregistré est deepseek-v4-flash. Les répétitions concernent les mêmes situations. Zéro pour cent de stabilité des ensembles cités ne signifie pas que toutes les citations sont fausses. Le cas qualité bloqué ne déclenche aucun appel API.

[Sources] **deepseek_evaluation.json**, archive du 7 septembre 2026. [/Sources]

Synthèse : 33 réponses passent les contrôles

12 cas : 10 dates, un stress de turnover et un cas qualité bloqué.
Les 11 cas non bloqués donnent 3 répétitions, soit 33 réponses.

Mesure automatisée	Résultat
Conformité numérique et booléens de permission	100 %
Stabilité des chiffres normalisés et permissions	100 %
Stabilité de l'ensemble exact des champs cités	0 %

Ces scores couvrent les contrôles retenus, pas tout le texte libre.

Sources : deepseek_evaluation.json, archive du 7 septembre 2026.

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Même état, deux façons de le restituer

65 s. La date retenue est la dernière commune aux notes déterministes archivées et aux cas historiques; la réponse est la première répétition. La sélection ne classe pas les réponses par qualité. Le LLM regroupe les signes des facteurs, mais n'établit aucune causalité économique. Montrer les mots modéré et très faible.

[Sources] `note_comparison.md`; `complementary_analysis.json`. [/Sources]

Même état, deux façons de le restituer

31 décembre 2025 : première répétition du cas historique correspondant

Note déterministe : extraits

Value : +2.90 %
Momentum : +0.29 %
Quality : +0.58 %
Low volatility : -0.82 %
Rendement net : +0.74 %
Turnover : +0.54 %

Synthèse LLM : extrait

« Le rendement net est positif (+0.74 %), avec un turnover modéré (0.54 %) et un coût de transaction très faible. Le statut de risque reste à valider. »

Le LLM reformule; ses qualificatifs n'ont pas de seuil défini.

Source: `note_comparison.md`; `complementary_analysis.json`

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Trois erreurs construites passent le validateur

75 s. Chaque essai part de la même réponse correcte et ne modifie qu'un champ. Ce sont des altérations construites, pas des erreurs spontanées des réponses DeepSeek. Elles ne donnent aucun taux d'erreur du modèle. Les témoins montrent que le validateur détecte certaines violations structurées. Aucun ordre réel ne peut être envoyé.

[Sources] **complementary_analysis.json**; analyze_note_comparison.py; mémoire, section 5.5. [/Sources]

Trois erreurs construites passent le validateur

Altération indépendante	Faiblesse mise en évidence	Score
Coût remplacé par zéro	Tolérance trop large pour ce champ.	Accepté
Citation d'un champ inventé	Préfixe reconnu, chemin non vérifié.	Accepté
Ordre sans validation humaine	Texte contraire aux permissions.	Accepté

Deux témoins rejetés : permission d'ordre; rendement net majoré de 1 point de pourcentage.

Essais construits sur une réponse archivée; aucune fréquence d'erreur estimée.

Source: complementary_analysis.json; analyze_note_comparison.py

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Allocation : 56 décisions mensuelles

65 s. Le modèle reçoit les rendements sur 21, 63, 126 et 252 séances, la volatilité et le draw-down historiques, ainsi que les poids courants et les contraintes. Il ne reçoit aucun rendement futur. Le plafond vise les poids cibles, qui peuvent ensuite dériver avec les prix. Le moteur vérifie le turnover à l'exécution et finance les frais dans le portefeuille. Les coûts d'entrée et de liquidation finale sont exclus.

[Sources] **PROTOCOLE.md**, section 3.7 du mémoire. [/Sources]

Allocation : 56 décisions mensuelles

- Mai 2021-décembre 2025. Base 100 au 30 avril 2021, déjà investie à 25 % dans chaque ETF.
- Trois politiques : équilibrage, inverse volatilité et DeepSeek.
- Contraintes communes : poids de 0 à 40 %, somme à 100 %, turnover maximal de 10 %.
- Exécution différée : première clôture du mois suivant, frais de 10 pb par unité de turnover, valorisation quotidienne.

Un rejet conserve les quantités, sans nouvelle proposition ni transaction.

Source : PROTOCOLE.md, section 3.7 du mémoire

Approche agentique et trading multifactoriel

└ DeepSeek termine derrière les deux références

DeepSeek termine derrière les deux références

Mai 2021-décembre 2025, après frais de transaction

Indicateur	Équipondéré	Inverse vol.	DeepSeek
Capital final, base 100	153,55	152,26	148,39
PnL en unités	+53,55	+52,26	+48,39
Rendement annualisé	9,62 %	9,42 %	8,82 %
Volatilité annualisée	15,66 %	15,08 %	14,87 %
Sharpe, taux sans risque nul	0,667	0,674	0,645
Drawdown maximal	-24,20 %	-23,44 %	-23,90 %

Écart avec l'équipondération : -5,17 unités pour 100 investies.

Source : [metrics.csv](#), tableau 5.7 du mémoire.

65 s. Cette comparaison porte sur les trois politiques avec le même calendrier et les mêmes contraintes. Les 11,25 pour cent de l'ancien contrôle temporel concernent un autre protocole, janvier 2021 et des conventions mensuelles différentes. Ici, la volatilité plus faible de DeepSeek ne produit pas un meilleur Sharpe. Le capital final exclut les coûts API et humains.

[Sources] **metrics.csv**, tableau 5.7 du mémoire. [/Sources]

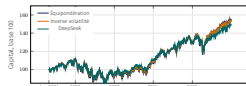
Approche agentique et trading multifactoriel

└ Trajectoires des trois portefeuilles

45 s. Les trois politiques subissent les mêmes phases de marché. Le classement varie selon les années. Une seule trajectoire de réponses du LLM a été collectée. Le PnL mesure l'ensemble proposition, validation et repli. Les années ne sont pas des expériences indépendantes.

[Sources] **equity.csv**, valeurs quotidiennes après frais. [/Sources]

Trajectoires des trois portefeuilles



Les rejets et la conservation des positions contribuent à cette trajectoire.

Source: equity.csv, valeurs quotidiennes après frais.

Approche agentique et trading multifactoriel

└ 34 propositions rejetées sur 56

65 s. Toutes les réponses sont décodées en JSON. Le problème principal est le respect des contraintes numériques. Les deux rejets à l'exécution interviennent au cours effectivement simulé et après frais. En cas de rejet, les quantités restent inchangées, mais les poids évoluent avec les cours. Il n'y a pas de nouvelle tentative après un rejet économique.

[Sources] **AUDIT.json**, tableau 5.9 du mémoire. [/Sources]

34 propositions rejetées sur 56

22 propositions exécutées. Les deux règles de référence passent les 56 contrôles.

Motif	Occurrences
Turnover proposé supérieur à 10 % à l'observation	31
Turnover supérieur à 10 % à l'exécution, après frais	2
Somme des poids différente de 100 %	1
Poids hors limites	1
Référence à un champ absent des entrées	1

36 motifs pour 34 rejets : une réponse peut cumuler plusieurs erreurs.

Source : **AUDIT.json**, tableau 5.9 du mémoire

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Un turnover annoncé conforme vaut en réalité 20 %

65 s. C'est une réponse réellement obtenue du modèle, contrairement aux altérations construites pour le validateur de synthèse. Le demi-somme correspond ici à 20 pour cent d'achats et 20 pour cent de ventes. La somme des poids et le plafond de concentration sont corrects, mais le turnover ne l'est pas. Ce rejet ne dit pas si les poids proposés auraient été rentables.

[Sources] **decisions.json**, première décision. [/Sources]

Un turnover annoncé conforme vaut en réalité 20 %

Proposition du 30 avril 2021, à partir de 25 % dans chaque ETF

ETF	Initial	Proposé	Écart en points
VLUE	25 %	40 %	+15
MTUM	25 %	20 %	-5
QUAL	25 %	30 %	+5
USMV	25 %	10 %	-15

$$\tau = \frac{1}{2}(0,15 + 0,05 + 0,05 + 0,15) = 20\% > 10\%$$

La justification affirme respecter la limite. Python bloque la proposition.

Sources : decisions.json, première décision

└ Les calculs et le replay concordent

50 s. Les tests couvrent notamment l'absence d'accès aux rendements futurs dans les entrées, l'exécution différée et le maintien des quantités après rejet. Les 31 fichiers antérieurs sont inchangés selon leur manifeste. Le replay ne garantit pas que le service LLM générerait à nouveau les mêmes réponses. Il vérifie la cohérence du calcul à partir des réponses conservées.

[Sources] **AUDIT.json**, section 5.6.4 du mémoire. [/Sources]

- 46 tests réussis, dont 23 ajoutés pour l'allocation.
- 56 décisions rejouées hors réseau, sans appel API.
- Fichiers de décisions, métriques et valorisations identiques au replay.
- 3 519 valorisations quotidiennes contrôlées, soit 1 173 par politique.
- Écart comptable maximal sur ces valorisations : $5,68 \times 10^{-14}$.

Le replay reproduit les décisions archivées et leurs conséquences comptables.

Source : AUDIT.json, section 5.6.4 du mémoire

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Les frais de portefeuille ne couvrent pas tout le coût

65 s. Le taux de transaction est de 10 points de base par unité de turnover. La somme des frais n'est pas la perte de richesse finale attribuable aux coûts. Sur les quatre premiers essais, trois réponses sans JSON atteignent le plafond de 3 000 jetons et la quatrième requête est interrompue. Les 56 appels suivants désactivent explicitement le mode thinking. Ils consomment 86,02 secondes de latence cumulée, une médiane de 1,43 seconde, sans mesurer le temps total de développement ou de revue. Aucun prix API non vérifié n'est transformé en coût observé.

[Sources] **ANALYSE.md**, tableaux 5.10 et 5.11. [/Sources]

Les frais de portefeuille ne couvrent pas tout le coût

	Équipondéré	Inverse vol.	DeepSeek
Frais cumulés, base 100	0,0476	0,0708	0,0682

- 54 639 jetons pour la campagne de 56 réponses.
- 11 375 jetons connus pour les essais techniques antérieurs.
- Total connu : 66 014 jetons, plus une requête interrompue sans usage reçu.
- Le Prix exclut l'API, l'infrastructure et la revue humaine.

La consommation archivée ne fournit pas une facture complète.

Source : [ANALYSE.md](#), tableaux 5.10 et 5.11

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Une expérience historique à portée limitée

60 s. La coupure temporelle des indicateurs protège les entrées numériques, mais pas des connaissances futures acquises par le modèle pendant son préentraînement. Aucun test de significativité n'établit un alpha. Les rejets influencent le PnL, et aucune étude d'analystes ne mesure encore la productivité. La simulation ne documente ni une approbation humaine ni une permission d'ordre réel.

[Sources] Mémoire, sections 5.6.5 et 6.2. [/Sources]

Une expérience historique à portée limitée

- Préentraînement : appels en septembre 2026 sur des décisions datées de 2021-2025.
- Données : cours ajustés disponibles aujourd'hui, sans versions historiques point-in-time.
- Échantillon : quatre ETF et une seule trajectoire de 56 réponses.
- Simulation : clôture suivante, frais fixes, sans modèle de spread ni d'impact.

Le résultat technique est vérifiable. La généralisation financière reste à tester.

Source : Mémoire, sections 5.6.5 et 6.2

└ Deux suites prioritaires

55 s. Fixer le protocole avant d'observer les rendements. La sélection dans un ensemble admissible dissocie le jugement financier du calcul des contraintes. Pour les notes, varier l'ordre de présentation, utiliser plusieurs dates et conserver les mêmes questions pour les lecteurs.

[Sources] Mémoire, section 6.3. [/Sources]

1. Renforcer la fiabilité des sorties

Notes : tolérances par champ, citations exactes, cohérence du texte.
Allocation : choix parmi des portefeuilles déjà admissibles.
Comparaison prospective avec une règle utilisant les mêmes indicateurs.

2. Mesurer l'utilité auprès d'analystes

Comparer exactitude, détection d'alertes et temps de revue.
Rapprocher les gains éventuels des coûts API et humains.

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Ce que je retiens du prototype

40 s. Distinguer la réussite technique et le résultat financier. La chaîne transforme des propositions en positions vérifiables et bloque des erreurs. Cette expérience ne montre pas d'avantage financier de l'agent. Revenir à la question initiale puis ouvrir les questions du jury.

[Sources] Mémoire, conclusion. [/Sources]

Ce que je retiens du prototype

- Le multifactoriel reste derrière SPY sur le backtest initial.
- Le validateur de synthèse accepte certains contenus faux construits pour le tester.
- L'allocation DeepSeek reste derrière les règles simples, avec 34 rejets sur 56 propositions.

Mon principal enseignement : ce que le système vérifie avant d'utiliser une sortie LLM est central dans son intégration.

[Merci pour votre attention.](#)

Source : Mémoire association

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Annexes

└─ Annexe : coûts du backtest initial

60 s. Expliquer le demi-somme : achats et ventes sont deux faces du même rééquilibrage. Un coût de 10 pb n'est pas retranché chaque mois au portefeuille entier. Le modèle ne simule ni bid-ask spread séparé ni impact de marché.

[Sources] Mémoire, chapitre 3; backtest.py. [/Sources]

$$r_t^{\text{net}} = \sum_i w_{i,t-1} r_{i,t} - C r_t, \quad r_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t}^{\text{bid}} - w_{i,t}^{\text{ask}}|$$

- Trois coûts unitaires : 0, 10 et 30 points de base.
- Turnover « one-way » : achats ou ventes, sans double comptage.
- Prix de fin de mois théoriques, coût initial exclu.
- Sharpe calculé avec un taux sans risque fixé à zéro.

Les hypothèses d'exécution limitent la portée du backtest.

Source : Mémoire, Equations et hypothèses du protocole expérimental

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Annexes

└ Annexe : richesse du backtest initial

Annexe : richesse du backtest initial



50 s. Commenter l'évolution d'ensemble et l'écart final. Les courbes multifactoriels aux trois coûts se superposent presque, en raison du faible turnover. La figure illustre une performance historique sous les hypothèses annoncées, sans prévision de rendement futur.

[Sources] latex/figures/cumulative_wealth.png; results/wealth.csv; results/metrics.csv.
[/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└ Annexes

└ Annexe : contrôle temporel 2021-2025

55 s. Souligner le même classement sur 2021-2025. La faible sensibilité aux coûts tient au turnover mensuel moyen de 0,63 pour cent sur la période complète. Elle ne démontre pas qu'une stratégie plus active serait insensible aux coûts.

[Sources] results/period_metrics.csv; results/metrics.csv; mémoire, chapitre 5. [/Sources]

2021-2025 : rendement annualisé
11,25 % : multifactoriel à 10 pb
14,34 % : SPY

- Volatilité : 14,37 % contre 15,14 %.
- Aucun paramètre entraîné avant 2021.
- Le contrôle teste une autre période.

Sensibilité aux coûts, 2015-2025 : le rendement annualisé passe de 12,02 % à 12,00 % entre 0 et 30 pb.

Sources : results/period_metrics.csv et results/metrics.csv

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Annexes

└─ Annexe · Les pertes maximales restent proches

Annexe · Les pertes maximales restent proches



Annexe. Utiliser si le jury interroge la protection en phase de baisse. Le maximum draw-down est mesuré sur les valeurs mensuelles et ne décrit pas les pertes intramensuelles. La différence entre les portefeuilles est très faible.

[Sources] latex/figures/drawdown.png; results/drawdowns.csv; results/metrics.csv; back-test.py. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Annexes

└─ Annexe · Pourquoi le coût nul est accepté

Annexe · Pourquoi le coût nul est accepté

- Coût réel du 31/12/2025 en fraction : $5,362 \times 10^{-6}$.
- Tolérance absolue du validateur : 10^{-4} .
- L'écart avec zéro est inférieur à la tolérance.
 $|0 - 0,000005362| < 0,0001$

La précision attendue doit dépendre de l'échelle du champ.

Source : `complementary_analysis.json`, suite du calculateur

Annexe. Les comparaisons portent sur des fractions, pas sur les pourcentages affichés. Une tolérance raisonnable pour un rendement peut être excessive pour un coût très faible. Préciser la convention d'arrondi et la précision propre à chaque champ.

[Sources] `complementary_analysis.json`; `deepseek_agent_workflow.py`; `evaluate_deepseek.py`. [/Sources]

Approche agentique et trading multifactoriel

└─ Annexes

└─ Annexe : fichiers et reproduction

Annexe : fichiers et reproduction

- Protocole et interprétation : `PROTOCOLE.md`, `ANALYSE.md`
- Réponses LLM : `deepeval_decisions.json`
- Contrôles : `AUDIT.json`
- Synthèse initiale : `note_comparison.md`, `complementary_analysis.json`

Reproduction hors réseau : commandes complètes dans le ~~README~~
`experience/.venv/bin/python analyse_allocation_results.py`
`experience/.venv/bin/python -m pytest -q`

Source : Dépôt GitHub du projet, artefacts publiés au commit be691b4.

0 s. Annexe à utiliser pendant les questions. Cliquer sur les noms pour consulter les fichiers sur GitHub. Le README donne la commande de replay et son chemin d'archive. Les liens pointent sur le commit contenant les résultats de l'expérience, ce qui stabilise les preuves citées.

[Sources] Dépôt GitHub du projet, artefacts publiés au commit be691b4. [/Sources]